Упражнения на производные и определённые интегралы

1. Упражнения на взятие производных

Вычислите производные следующих функций.

1. $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$.
2. $f(x) = \dfrac{\ln(1 + x^2)}{x}, \quad x \neq 0.$
3. $f(x) = (3x - 1)^4 \sqrt{x^2 + 2}.$
4. $f(x) = \sin^2(2x) + \dfrac{\cos(3x)}{1 + x^2}.$
5. $f(x) = e^{x^2} \cos x.$
6. $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{1 - x}}, \quad x < 1.$
7. $f(x) = \ln\left(\dfrac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 1}\right), \quad x > -1.$
8. $f(x) = x^3 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right), \quad x \neq 0.$
9. $f(x) = e^{-x} \arctan(2x).$
10. $f(x) = \dfrac{(\ln x)^2}{\sqrt{x}}, \quad x > 0.$

2. Упражнения на определённые интегралы

Вычислите определённые интегралы.

1. $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\, dx.$
2. $\displaystyle\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x}\right) dx.$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} (2\sin x + \cos 2x)\, dx.$

4. $\int_0^1 e^{2x}\,dx.$

5. $\int_0^1 x(1+x^2)^3\,dx.$

6. $\int_0^{\pi/4} \tan x\,dx.$

7. $\int_1^e \ln x\,dx.$

8. $\int_0^1 xe^x\,dx.$

9. $\int_0^{\pi/2} x\cos x\,dx.$

10. $\int_0^2 \frac{x}{x^2+1}\,dx.$